

Électronique 1

Stabilité des systèmes linéaires

Résumé du cours

1. Introduction

Application 1



Pour chacune des deux équations différentielles ci-dessous, dire si ses solutions divergent ou non.

$$\frac{dy}{dt} - 2y = 1$$

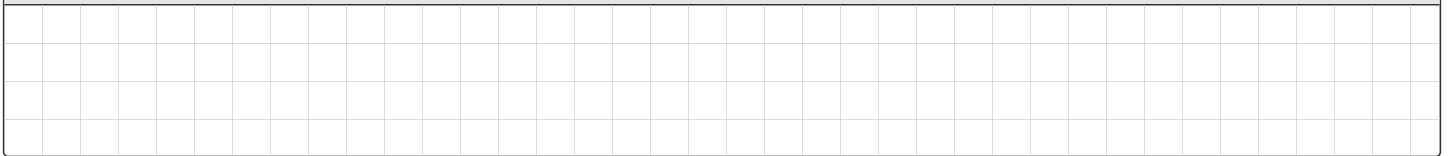
$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 3y = 4$$

À la fin de ce chapitre, vous saurez répondre à cette question en un coup d'œil et sans calculs.

1.1. Système linéaire

Un système est un dispositif qui traite une ou des entrées et produit une ou des sorties.

Schéma 1 – Système

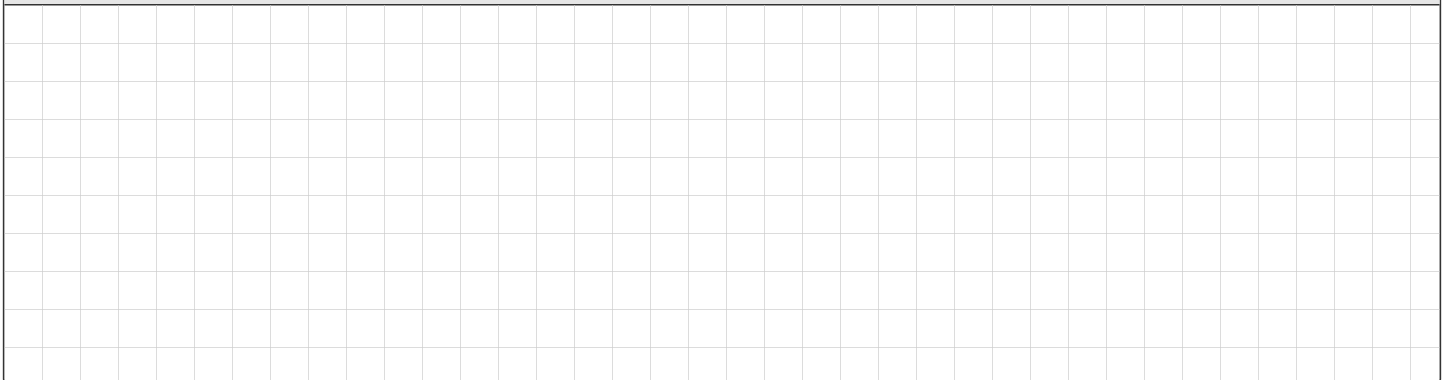


Exemple 1

Vanne (angle d'un robinet → débit), moteur électrique (tension → vitesse de rotation).

Un système linéaire est un système continu dont la sortie dépend linéairement de l'entrée.

Schéma 2 – Système linéaire



2. Équation différentielle et fonction de transfert

2.1. Exemple introductif : circuit RC série

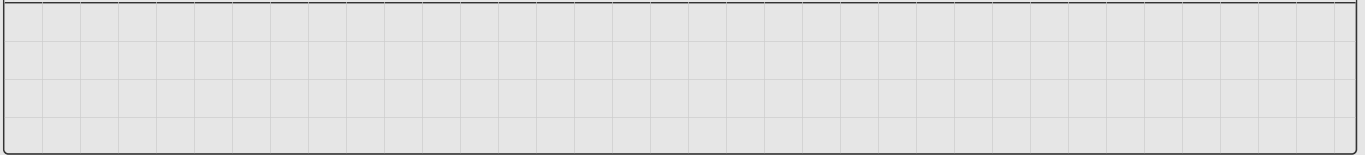
2.1.1. Point de vue temporel

Point clé 1 – Équation différentielle régissant la tension dans un circuit RC

Hypothèses :

- le circuit est dans l'ARQS

- **Schéma 3**



$$\frac{ds}{dt} + \frac{1}{RC}s(t) = \frac{1}{RC}e(t)$$

avec $s(t)$ tension aux bornes du condensateur (V) ; $e(t)$ tension en entrée du circuit (V) ; R résistance du résistor (Ω) ; C capacité du condensateur (F).

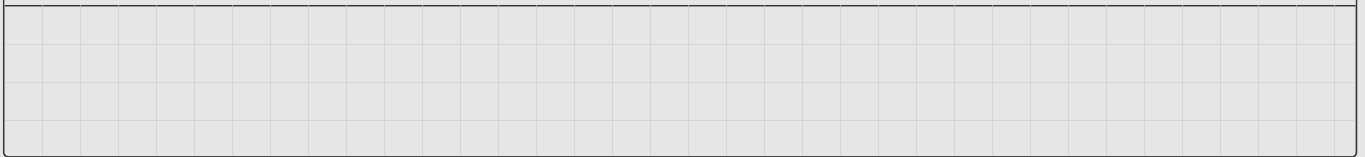
2.1.2. Point de vue spectral

Point clé 2 – Fonction de transfert régissant la tension dans un circuit RC

Hypothèses :

- le circuit est dans l'ARQS

- **Schéma 4**



$$pS(p) + \frac{1}{RC}S(p) = \frac{1}{RC}E(p)$$

avec $S(p)$ grandeur de Laplace associée à la tension aux bornes du condensateur (V) ; $E(p)$ grandeur de Laplace associée à la tension en entrée du circuit (V) ; R résistance du résistor (Ω) ; C capacité du condensateur (F) ; p variable de Laplace, assimilable à $j\omega$ dans le domaine fréquentiel (rad s^{-1}).

2.2. Relation entre équation différentielle et fonction de transfert

Une forte ressemblance entre les 2 équations précédentes peut être remarquée. Cette ressemblance peut être généralisée.

Point clé 3 – Correspondance entre les domaines

Temporel	de Laplace	Fréquentiel
$e(t)$	$E(p)$	$\underline{e}(j\omega)$
$s(t)$	$S(p)$	$\underline{s}(j\omega)$
$\frac{d}{dt}$	p	$j\omega$
$\frac{d^2}{dt^2}$	p^2	$(j\omega)^2 = -\omega^2$

Application 2

Déterminer la fonction de transfert associée à l'équation différentielle $\frac{ds}{dt} + \frac{1}{RC}s(t) = \frac{de}{dt}$

Application 3

Déterminer l'équation différentielle associée à la fonction de transfert

$$H(p) = \frac{1}{1 + Q\left(\frac{p}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{p}\right)}$$

3. Stabilité**3.1. Présentation**

Un système stable a une sortie bornée si son entrée est bornée¹.

3.2. Système du premier ordre**Point clé 4 – Influence du numérateur**

Hypothèse : Le système est linéaire.

Le numérateur de la fonction de transfert n'influence la stabilité du système.

Point clé 5 – Critère de stabilité

Hypothèses :

- *Le système est linéaire.*
- *Le système est du 1er ordre.*

Le système est stable si les 2 coefficients du dénominateur sont de même signe.

Application 4

Les fonctions de transfert suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

$$H(p) = \frac{1 + RCp}{1 - RCp}$$

¹En pratique, un système instable a sa sortie en saturation car elle ne peut pas augmenter ou diminuer indéfiniment.

Application 5



Les équations différentielles suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$2\frac{ds}{dt} - \frac{R}{L}s = \frac{de}{dt} - \frac{R}{L}e$$

$$\frac{ds}{dt} + \frac{R}{L}s = 0$$

$$2\frac{ds}{dt} - \frac{de}{dt} = \frac{R}{L}e - \frac{R}{L}s$$

3.3. Système d'ordre 2

Point clé 6 – Critère de stabilité



Hypothèses :

- *Le système est linéaire.*
- *Le système est du 2ème ordre.*

Le système est stable si les 3 coefficients du dénominateur sont de même signe.

Application 6



Les fonctions de transfert suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

$$H(p) = \frac{1}{1 + RCp - LCp^2}$$

Application 7



Les équations différentielles suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$-LC\frac{d^2s}{dt^2} - RC\frac{ds}{dt} - s = -e$$